

## Раздел 1. УРАВНЕНИЯ, НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ И ИХ СИСТЕМЫ

1.1. Нелинейные уравнения с двумя переменными и их геометрический смысл.

1.2. Решение систем нелинейных уравнений с двумя переменными.

1.3. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений.

1.4. Неравенства с двумя переменными.

### 1.1. Нелинейные уравнения с двумя переменными и их геометрический смысл

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- различать линейные и нелинейные уравнения с двумя переменными;
- знать геометрический смысл уравнений с двумя переменными.

#### 1.1.1. Уравнения с двумя переменными

##### Работа в группе

Заполните таблицу

| Функция           | Название             | Приведение ее к уравнению | Название уравнения                                             |
|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| $y = kx + n$      | Линейная функция     | $kx - y + n = 0$          | Линейное уравнение с двумя переменными                         |
|                   | Квадратичная функция |                           |                                                                |
|                   |                      | $ax^2 - y = 0$            |                                                                |
| $y = \frac{k}{x}$ |                      |                           |                                                                |
|                   |                      |                           | Уравнение окружности радиусом $R$ с центром в точке $(a; b)$ . |

*Задания к таблице*

- Определите степень полученных уравнений.
- Среди полученных уравнений укажите нелинейные. Почему их называют нелинейными?
- Все ли уравнения определяют функциональную зависимость?
- Какие уравнения следует назвать нелинейными в зависимости от показателя степени?

Обоснуйте ответы и обсудите их вместе с классом. Сделайте выводы.

Если уравнение содержит не одну, а несколько переменных, то такое уравнение называется **уравнением с несколькими переменными**. Например, каждое из уравнений  $x^2+y^2+z^2-xy+xz+2yz+2=0$ ,  $xyz+9=0$  содержит три переменные, а уравнения  $x^2+2xy-x+2=0$ ,  $3xy=4$ ,  $2x+y^2-y=0$  являются уравнениями с двумя переменными. Чтобы определить степень уравнения, складывают показатели степеней переменных каждого слагаемого. Сравнивая числа, полученные таким образом, в качестве степени уравнения берут наибольшее из них. Определенное таким образом число называется **степенью** уравнения. Например, степень уравнения с тремя переменными  $x^2+y^2+xyz+2z-2=0$  равна трем, степень уравнения с двумя переменными  $xy^2+x^2-4=0$  равна трем, а уравнения с двумя переменными  $x^2+3xy-y+4=0$ ,  $2xy=5$ ,  $2x-y^2-y=0$  являются уравнениями второй степени.

Линейное уравнение с двумя переменными в общем виде записывается так:

$$ax+by+c=0. \quad (1)$$

Здесь  $a$ ,  $b$  и  $c$  – заданные действительные числа, причем коэффициенты  $a$  и  $b$  одновременно не обращаются в нуль. Если  $b \neq 0$ , то уравнение (1) легко приводится к виду:  $y=kx+n$ , где

$$k = -\frac{a}{b}, \quad n = -\frac{c}{b}.$$

В целом общий вид нелинейного уравнения второго порядка с двумя переменными записывается так:

$$ax^2+bxy+cy^2+dx+ey+k=0, \quad (2)$$

где  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$ ,  $e$ ,  $k$  – заданные действительные числа,  $k$  – свободный член, а коэффициенты  $a$ ,  $b$  и  $c$  одновременно не обращаются в нуль, если  $a=b=c=0$ , уравнение (2) перестает быть уравнением 2-го порядка.

**1.1.2. Геометрический смысл уравнений с двумя переменными**

Как было отмечено выше, уравнения, задающие функциональную зависимость между переменными  $x$  и  $y$ , можно рассматривать как уравнения с двумя переменными. Мы хорошо знаем, что геометрический смысл таких уравнений есть график соответствующих функций. Например, геометрическим смыслом (графиком) линейного уравнения с двумя переменными является прямая. Также известно, что графиком уравнения  $y=ax^2+bx+c$  является парабола, а уравнением  $xy=k$  задается гипербола. Кроме того, существуют уравнения с двумя переменными, которые не задают функциональную зависимость.

К примеру, рассмотрим уравнение  $x^2+y^2-4x+2y-4=0$ . Преобразуем левую часть этого уравнения, дополнив до полного квадрата:  $x^2+y^2-4x+2y-4=x^2-4x+4+y^2+2y+1-9=(x-2)^2+(y+1)^2-9$ . Тогда исходное уравнение записывается так:

$$(x-2)^2+(y+1)^2=3^2. \quad (3)$$

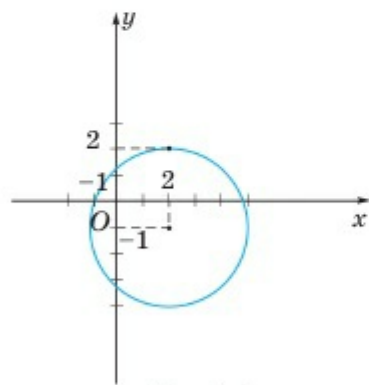


Рис. 1.1

Уравнением (3) в декартовой координатной системе  $Oxy$  определяется окружность с центром в точке  $(2; -1)$  и радиусом 3 (рис. 1.1).

В целом уравнение с двумя переменными записывается в виде

$$F(x; y)=0. \quad (4)$$

Здесь  $F(x; y)$  – некоторое выражение с переменными  $x$  и  $y$ . Например, если  $F(x; y)=x^2-2y$ , то уравнение (4) записывается так:

$$x^2-2y=0,$$

а если  $F(x; y)=\frac{2x-y}{x+y}-\frac{3-y}{x-y}$ , то уравнение можно записать в

виде  $\frac{2x-y}{x+y}=\frac{3-y}{x-y}$  и т. п.

Если числа  $x_0$  и  $y_0$  после подстановки вместо переменных  $x$  и  $y$  обращают уравнение (4) в числовое тождество, то пару

чисел  $(x_0; y_0)$  называют **решением уравнения** (4). А множество всех решений уравнения (4) в координатной плоскости определяют некоторую фигуру. Эту фигуру называют **графиком** уравнения (4). Например, нетрудно проверить, что пары чисел  $(2; 2)$  и  $(-1; -1)$  являются решениями уравнения (3), а пара  $(2; 0)$  не является его решением. В основном уравнения с двумя переменными имеют бесконечно много решений и множество этих решений на координатной плоскости определяют некоторую кривую. Однако встречаются уравнения с двумя переменными, которые имеют конечное число решений или вовсе не имеют действительных решений. Например, уравнение  $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 0$  имеет только одно решение  $x=3$  и  $y=-1$ , а уравнение  $x^2 + y^2 + 9 = 0$  вовсе не имеет решения во множестве действительных чисел.



1. Какие уравнения называются уравнениями с несколькими переменными? Приведите пример.
2. Как определить степень уравнения? Приведите пример.
3. Напишите общий вид линейного уравнения с двумя переменными и уравнения второй степени.
4. Каков геометрический смысл уравнений с двумя переменными?
5. Что значит решить уравнение с двумя переменными?



### Практическая работа

Дана точка  $C(4;3)$ . а) Постройте окружность с центром в точке  $C$  и проходящую через начало координат. б) Измерьте линейкой радиус окружности. в) Проверьте точность измерения аналитическим способом, т.е. найдите радиус окружности с помощью формулы нахождения расстояния между двумя точками. г) Напишите уравнение окружности. д) Раскройте скобки в полученном уравнении окружности и запишите ее в виде уравнения 2-го порядка. Сделайте вывод о свободном члене полученного уравнения. Обоснуйте ответ.